Equipment & Reagent Preperation

- หน้าตัดกว้าง → ความเคลื่อนมากกว่า
- ♡ ก.ทำlab
  - เลือกเครื่องมือฉก
  - ใช้เครื่องมือเป็น
  - มีมารยาท

- อุปกรณ์ที่ใช้ตวง
  - volummetric pipette
  - measuring pipette
    - Mohr (หยุดก่อนถึงปลาย) — อ่านแบบ Low menicus
    - serological (ปล่อยหมดได้เลย)
  - micropipette
  - อื่นๆ
    - ถุงยาง
    - pipette controller
    - magnetic stirrer
    - microcentrifuge tube / Eppendorf tube

- variable volume : ปรับปริมาตรได้
- fixed volume : lock ปริมาตรคงที่
- multichannel : 8-12 ช่องดูด เหมาะกับ 96-well plate
- automatic : ลด human error ลดอาการเมื่อยล้า

- *High speed
  - 20,000-25,000 rpm
  - ควบคุมTได้
  - ข้องกับ protein/enz. (ใช้สลัดตะกอน)
- เครื่องมือ (เตรียม)
  - centrifuge สร้างแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง
    - swinging: Sample ปริมาณเยอะๆ (แกว่งแนวขนาน)
    - fixed angle: ตกตะกอนเร็ว (แกว่งทำมุม)
    - RCF(g) = $1.118 \times 10^{-5} \times RPM^2 \times r(mm)$
  - Analytical balance : ทศนิยม 4 ตำแหน่ง

(23 หลอด balance ไม่ได้)

RPM : ความเร็วรอบการหมุนของเครื่องปั่นเหวี่ยง
RCF : แรงเหวี่ยงสัมพัทธ์ที่กระทำต่อสาร ที่เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้อ้างอิงใน protocol

- น้ำ
  - Type 1 Ultrapure
    - ค.ต้านทานสูง
    - นำไฟฟ้าต่ำ
  - Type 2
    - DI water
      - เตรียม buffer gel electrophoresis
      - ion exchange (กำจัดไอออนได้)
      - DI-sterilization ใช้เพาะเลี้ยงแบคได้
      - ถ้าทำ cell culture ต้อง sterillize ก่อน

- ① Forward : ดูด stop 1, ปล่อย 1→2 (ใช้มุม 90°) — สารหนืดทั่วไป ค.หนืดต่ำ
- ② Reverse : ดูด stop 2, ปล่อย stop 1 — สารหนืดมาก เป็นฟองง่าย แต่ ไม่สามารถแลี่ยที่ปลาย tips

★ ห้ามกระแทกปลาย tips แรงๆ จะทำให้ผนังเสียรูป

- ปล่อยสารเหนือน้ำ
- แบ่ง Aliquot ลด freeze-thaw ช้ำ รักษาค.เสถียร & activity

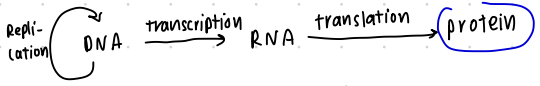
Tris buffer (pKa = 8.075)
- เตรียม DNA/RNA
- เพื่อรักษาสภาพ pH

PBS $H_2PO_4^- \rightleftharpoons HPO_4^{2-}$ (กรด ⇌ เบส)
- pH 7.4
- buffer
- ปกติ Na_2HPO_4, KH_2PO_4
- ใช้ละลายสารต่างๆ

- diluent
  - primers, probes, templates
- ปรับ V ในreaction mix
- ⊖ control

PCR-grade water
- Nuclease-free water
- DEPC-treated water (RNA)
- Molec. grade water
- ปราศจาก DNA, RNA
- ปราศจาก DNase, RNase

5 BIOINFORMATICS TOOLS



มนุษย์มีจีโนมยาว ~ 3×10^9 คู่เบส

Bioinformatics

- biological data
- biology + com.sci + information engineering, math + statistics
- informatic techniques
- managemet info. system for molecular biology

"GENBANK"
- nucleic acid sequence data ทุกสิ่งมีชีวิตทุก organism
- ⇒ ncbi.nlm.nih.gov

"GENECARDS"
- Human gene database

FASTA: > ชื่อยีน ชื่อ nucleotide

Bioinformatics
- ประกอบ
  - Database — กลุ่มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน + เป็นระเบียบ "ระบบฐานข้อมูล (Database system)
  - Tools — software สื่อกลาง "ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS)" ให้เข้าถึงได้ง่าย, สะดวก, มีประสิทธิภาพ

เช่น NCBI, Genecards, PDB, ExPASy

Bioinformatics tool

วิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น

"BLAST"
- ดูว่า nucleotide ที่มีอยู่เป็น gene ของอะไร

"CLUSTALW"
- เทียบตั้งแต่ 2 sequences ขึ้นไป
  ดูว่า sequences ไหนแปลกเพื่อน

"Phylogenetic tree"
- ดูคล้าย ๆ วิวัฒนาการ
- Clastal Omega

"Translate tool"
=> expasy
- nucleotide sequence → protein sequences

"Primer design"
=> Primer-BLAST , Primer 3

ตรวจ dimer, hairpin
↓
mfe primer

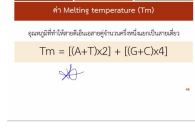
"Probe design"
DNA สายสั้น ๆ ที่ติดสารเรืองแสง, เข้าไปจับ DNA target ที่เราต้องการตรวจ

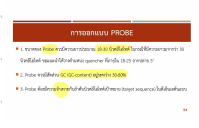
Primer

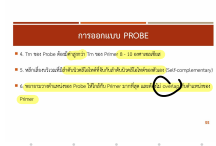
- DNA สายสั้น ๆ ที่มีเบสคู่สมกับ DNA ต้นแบบ
- ส่วนสำคัญใน PCR
- อย่างน้อย 1 คู่ (anti-sense)
  - forward : จับ DNA ต้นแบบ 3'→5'
  - reverse : จับ DNA ต้นแบบ 5'→3' (sense)

PCR

- เพิ่มปริมาณ DNA โดยอาศัยหลัก DNA Replication
  สร้าง DNA สายใหม่ จาก DNA ต้นแบบในหลอดทดลอง







SAMPLE COLLECTION & DNA Extraction

- Genomic DNA (gDNA) ; ต้องทำให้ cell แตกก่อน ถึงจะเอา DNA ออกมาได้

ประกอบ
- DNA
  - double strand
  - more stable
  - } ทำที่ T น้องได้เลย
- RNA
  - single strand
  - OH @ C2 → ทำให้เกิด hydrolysis ได้ง่าย
  - less stable
  - } ทำที่ 4°C

- specimen types

เช่น
- Whole blood (เลือดไม่ปั่น) → PCR
- Plasma / serum → cfDNA ดู ก. กลายพันธุ์ DNA
  cell-free fetal DNA อิหิฉนัยก่อนคลอด
- Dried blood spot → Newborn screening, Forensic
  ↳ FTA paper มองว่ามีสารที่ทำให้ cell แตก & รักษาคุณภาพ cell ได้
- Urine & Stool
- Anatomic sample
- Chorionic villus sampling เจาะน้ำคร่ำ/ฯ

DNA Extraction

DNA ⇒ good { quantity, quality, purity } — ปัญหาที่ทำให้ DNA คุณภาพไม่ดี

- DNA ถูกย่อยโดย nuclease ต้องทำให้ DNase หยุดทำงาน
- ถ้าใช้ชิ้นงานทางกายภาพมากเกิน DNA ฉีกขาด

- น้ำยาต้องยับยั้งทุกชนิด DNase
- ห้ามใช้ vortex → cell ฉีกขาด

ขั้นตอน

1) ทำให้ cell แตก → ปล่อย DNA
2) เติมสารยับยั้ง Nuclease
3) ทำให้ protein เสียสภาพ
4) เอาสิ่งแปลกปลอมออก → Phenol | salt | column
5) ทำให้ DNA บริสุทธิ์

(1)–(3) = Lysis buffer

กายภาพ

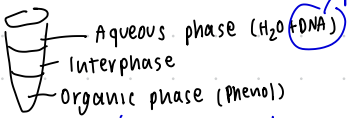
Disruption / lysis of cells
↓
Inactivation of nuclease
↓
Denaturation of contaminant
↓
Removal of contaminant

- Solution - base
  - ① org. solvent
  - ② salting out
  - → DNA purification / DNA precipitation
- solid phase
  - ③ spin column
  - ④ magnetic bead
  - → DNA washing / DNA elution

① Organic extraction — ได้ DNA คุณภาพสูง, ต้นทุนต่ำ / ทำนาน (>3 ชม.) ต้องทำใน fume hood

└ phenol + chloroform

⇒ แยก DNA ออกจากสาย protein, สิ่งปนเปื้อน โดยอาศัยก. แบ่งชั้นของสาร



มาผสมหลักร้อยละ

phenol : chloroform : Isoamyl alcohol

25 : 24 : 1

↳ ช่วยแยก DNA ออกจาก contaminant โดยเฉพาะ protein

- Phenol : Chloroform : Isoamyl alc. (25:24:1)
- Tri-reagent method

  Guanidinium HCl หรือ guanidinium thiocyanate)

  ↳ Chaotropic agent

  ทำลายโครงสร้าง protein → เสียสภาพ

steps

1) Lyse cell + denature protein

ใช้ lysis buffer — protein เสียสภาพ

- SDS 0.5% → ทำให้ cell แตก
- EDTA → ยับยั้ง nuclease (จับ Mg^{2+})
- Proteinase K → ย่อยโปรตีน

2) เติม phenol | chloroform (denature protein; แยก org. phase ทำจัด lipid / สิ่งปนเปื้อน) แล้วเข้า centrifuge ให้แยกชั้น

3) เก็บ aqueous phase

4) Precipitate DNA

เติม alc. ให้ DNA ตกตะ. → centrifuge → DNA pellet

- Absolute EtOH
- 70% EtOH + Sodium acetate (ช่วย neutralize ประจุ DNA)

5) ล้าง DNA pellet : ใช้ 70% EtOH → centrifuge

6) Resuspend DNA

เอา DNA pellet ละลายใน molecular-grade water | TE buffer (Tris-HCl + EDTA)

Ex. Find a, b which make $f(x) = \begin{cases} ax^2 + a^2x - a - 3 & ; x < 1 \\ b + 5 & ; x = 1 \\ 3\left(\frac{\sqrt{2x+7}-3}{x-1}\right) & ; x > 1 \end{cases}$ continuous

f สอดคล้องกับ 3 เงื่อนไข

$\boxed{x = 1}$ $f(1) = b + 5$

$$\lim_{x \to 1^-} f(x) = \lim_{x \to 1^+} f(x) = f(1)$$

$$\lim_{x \to 1^-} f(x) = ax^2 + a^2x - a - 3$$
$$= \cancel{a} + a^2 - \cancel{a} - 3$$
$$= a^2 - 3$$

$$\lim_{x \to 1^+} f(x) = \lim_{x \to 1^+} 3\left(\frac{\sqrt{2x+7}-3}{x-1}\right)\frac{(\sqrt{2x+7}+3)}{(\sqrt{2x+7}+3)}$$

$$= \lim_{x \to 1^+} 3\left[\frac{2x+7-9}{(x-1)(\sqrt{2x+7}+3)}\right]$$

$$= \lim_{x \to 1^+} 3\left[\frac{2x-2}{(x-1)(\sqrt{2x+7}+3)}\right]$$

$$= \lim_{x \to 1^+} 3\left[\frac{2(x-1)}{(x-1)(\sqrt{2x+7}+3)}\right]$$

$$= \frac{6}{6} = 1 \longrightarrow a^2 - 3 = 1$$

$$a^2 = 4$$

$$a = \pm 2$$

$$b + 5 = 1$$

$$b = -4$$

Some more properties

① Let $f(x)$, $g(x)$ be functions continuous at $x=a$

1. $f(x) + g(x)$ continuous at $x=a$
2. $f(x) - g(x)$ continuous at $x=a$
3. $f(x) \cdot g(x)$ continuous at $x=a$
4. $\frac{f(x)}{g(x)}$ continuous at $x=a$ if $g(a) \neq 0$

Ex. Let $h(x) = \frac{x+1}{x^2+9}$ Are there any value of x that $f(x)$

is not continuous at 2

is not continuous at ?

$f(x) = x+1 \longrightarrow$ เส้นตรง

$g(x) = x^2+9 \longrightarrow$ พาราโบลา

$h \longrightarrow$ ต่อเนื่อง

② If $\lim g(x) = L$ and f is continuous at L,

$\lim f(g(x)) = f(\lim g(x)) = f(L)$,

where $\lim \approx \lim_{x\to a^+}, \lim_{x\to a^-}, \lim_{x\to a}, \lim_{x\to\infty}, \lim_{x\to-\infty}$

ถ้าฟังก์ชันต่อเนื่อง แทงลิมิตได้เลย

Ex. Find $\lim_{x\to 2} \ln(x^3-x^2+5x+2)$

$= \ln(\lim_{x\to 2}(x^3-x^2+5x+2))$

$= \ln[8-4+10+2]$

$= \ln(16) = \ln 2^4 = 4\ln 2$

$\lim_{x\to 2} \cos(x^2+2)$

$$= \cos\left(\lim_{x \to 2} x^2 + 2\right) = \cos(6)$$

1. Definition of the derivative

Let $f(x)$ be a function defined on a closed interval I.

The derivative of $f(x)$ is

อนุพันธ์

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$\frac{d}{dx} f(x)$

h

Ex. Let $f(x) = 2x^3$ Find $f'(x)$

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

$f(\square) = 2\square^3$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{2(x+h)^3 - 2x^3}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} 2\left[\frac{(x+h)^3 - x^3}{h}\right]$$

$a^3-b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$

$$= \lim_{h\to 0} 2\,\frac{[(x+h)-x][(x+h)^2 + (x+h)x + x^2]}{h}$$

(h cancels; $(x+h)\to x$, $(x+h)\to x$)

$$= 2(x^2 + x^2 + x^2)$$

$$= 2(3x^2)$$

$$= 6x^2$$

Ex. Let $f(x) = \sqrt{x}$ Find $f'(4)$

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

$f(\square) = \sqrt{\square}$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{(\sqrt{x+h} - \sqrt{x})}{h} \cdot \frac{(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}{(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}$$

$a^2-b^2 = (a-b)(a+b)$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{\left[\sqrt{x+h}^2 - \sqrt{x}^2\right]}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}$$

$$f'(4) = \frac{1}{\quad}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{[x+h-x]}{h(\sqrt{x+h}+\sqrt{x})}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{x}}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$2\sqrt{4}$$

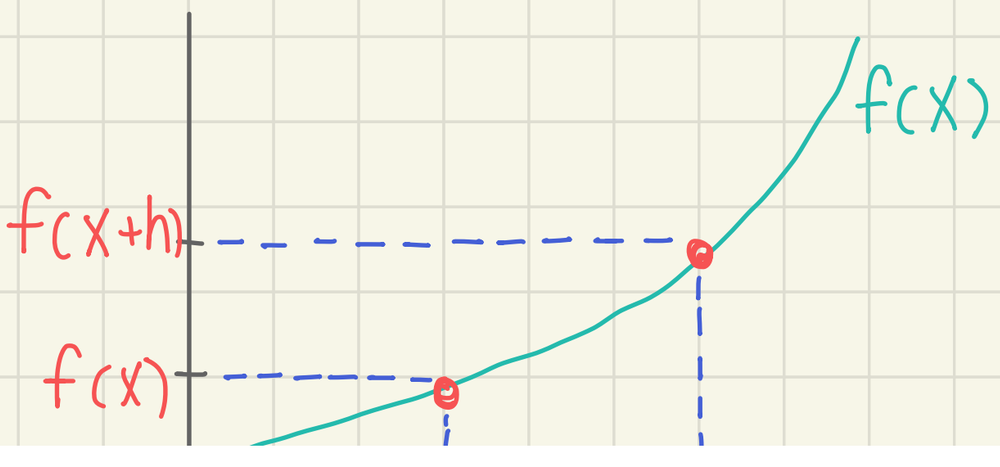
$$= \frac{1}{4}$$

2. Interpretation of the derivatives

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

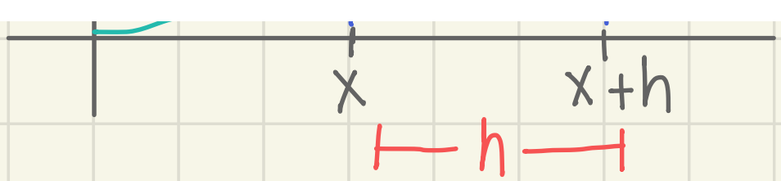
A derivative is a instantaneous rate of change.

Slope Find the slope of $f(x)$ at x



$$\text{slope} = \frac{\Delta y}{\Delta x} \approx \frac{f(x+h)-f(x)}{(x+h)-x}$$

$$= \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$



$$\text{Slope} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$= f'(x)$$

สมการเส้นสัมผัส

Ex. Find the tanget line equations of $f(x) = x^2 + 2$ at $(1, 3)$ and $(-2, 6)$

$y - y_1 = m(x - x_1)$

(x_1, y_1) เป็นจุดบนเส้นตรง

m = ความชัน

สำหรับ $(1, 3)$

$x_1 = 1, y_1 = 3$

ความชัน $= f'(x)$

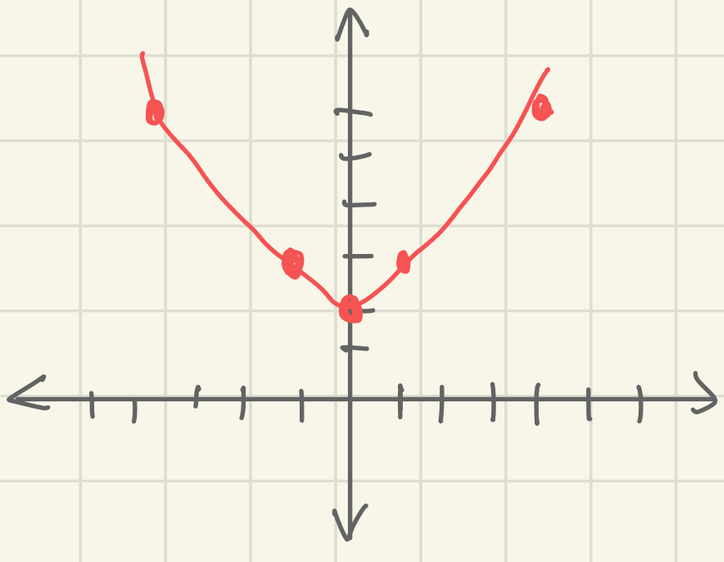
$= 2x$

ความชันที่ $x = 1$ เท่ากับ 2

สมการเส้นสัมผัส $y - 3 = 2(x - 1)$

$y - 3 = 2x - 2$

$y = 2x + 1$



สำหรับ $(-2, 6)$

$x_1 = -2, y_1 = 6$

ความชัน

$= 2(-2)$

$= -4$

$y - 6 = -4(x - (-2))$

การบัญชี

Meaning รายงานผลการดำเนินงาน (งบกำไรขาดทุน Income statement) หรือ ผลประกอบการในด้านต่างๆ
- งบฐานะทางการเงิน
- งบกระแสเงินสด (เงินสดที่กิจการมี) occur แล้วก็บันทึก

ประกอบไปด้วย 3 ส่วน
- การรับรู้รายการ Recognition บันทึกเมื่อเป็น รายการค้า
- การบันทึกรายการ ตามมาตรฐานการบช. (GAAP)
- การสื่อสาร ผ่านรายงานทางการเงิน

รูปแบบของธุรกิจ
1. กิจการเจ้าของคนเดียว Sole propietorship
2. ห้างหุ้นส่วน Partnership
   - 2.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ
   - 2.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
3. บริษัท Corporation
   - 3.1 บริษัทจำกัด
   - 3.2 บริษัทมหาชนจำกัด

ลักษณะของธุรกิจ
1. ผลิต manufacturing
2. ขายสินค้า ซื้อมาขายไป, ค้าปลีก merchandising
3. บริการ Service.

ธุรกิจสามารถเป็นได้มากกว่า 1 ประเภท

วงจรบัญชี
step 1 วิเคราะห์รายการค้า ★
- มัน occur ยัง? ทำรายการไปยัง
- วัดค่าเงิน (หน่วย) ได้ไหม?

step 3 บันทึกรายการปรับปรุง
ใน step นี้ อะไรที่มันยังไม่ถูก → ทำให้มันถูก
*บันทึกพวก ค่าเสื่อมราคา *

★ รายการ 1-4 จะเกิดขึ้นทุกงวด
★ รายการ 5-9 เกิด เฉพาะ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (วันที่จะปิดงบการเงิน)

ปกติ : 31 ธ.ค.
พิเศษ : ทุกไตรมาส

แต่ละที่ไม่เหมือนกัน

งบการเงิน Financial Statement
1. งบฐานะทางการเงิน finacial statement position
2. งบกำไรขาดทุน Income statement
3. งบการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ Statement of change in Equity
4. งบกระแสเงินสด Cash Flow Statement
5. หมายเหตุประกอบ งบการเงิน Notes to Financial Statement

องค์ประกอบของงบการเงิน

Dr.	Cr.
1 สินทรัพย์ A	2 หนี้สิน L
5 ค่าใช้จ่าย Exp	3 ส่วนของเจ้าของ E
	4 รายได้ R

- ทุน / ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ
- ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
- กำไรสะสม

สมการบัญชี
ส/ท = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจ้าของ = หุ้นสามัญ + ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ / รายได้ - ค่าใช้จ่าย
กำไรสะสม
- เงินปันผลจ่าย

Step 2 บันทึกรายการ

บันทึกใน "สมุดรายวันทั่วไป"

↓

Step 3 ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท T-account

จะโชว์ยอดคงเหลืออ่าเหลือเท่าไร ?

↓

Step 4 จัดทำงบทดลองก่อนปรับปรุง (Trial balance)

↗ ถ้ามียอดยกมาอย่าลืม เอามาใส่

เกิดขึ้นตลอด 365 วัน * #งบทดลองไม่ใช่งบการเงิน

แค่รายงานไว้ใช้ "ชั่วคราว" (ใช้ภายในองค์กร internal) ไม่ส่งออกไปภายนอก

↓

Step 6 จัดทำงบทดลองหลังปรับปรุง

เกิดเฉพาะวันที่ 31 ธ.ค.

เป็นงบที่จะเอาไปใช้ทำงบการเงิน

↓

Step 7 จัดทำงบการเงิน

ทำหลังงบทดลองหลังปรับปรุง only

↓

Step 8 บันทึกรายการบัญชี → Step 9 จัดทำงบทดลองหลังปิดบัญชี

สินทรัพย์ Asset

* สิ่งที่มีแล้วเกิดประโยชน์

หมุนเวียน (ไม่เกิน 1 ปี)

- เงินสด
  - เงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน "เช็ค")
- ลูกหนี้การค้า (ลบ) ลูกค้าเครดิต ลูกค้าหลัก
- ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้า (ลบ) Contra คาดว่าไม่สามารถเก็บหนี้ได้ → cr.
- ตั๋วเงินรับ ของใหญ่ รวมพวกว่าลูกหนี้
- สินค้าคงเหลือ เอาไว้ขาย
- วัสดุสำนักงาน เอาไว้ใช้
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Asset) จ่ายไว้ก่อน เช่น ประกันภัย
- รายได้ค้างรับ ไม่ได้เกิดจากลูกค้าหลัก

ไม่หมุนเวียน (เกิน 1 ปี)

ที่ดิน

- อาคาร
- (ลบ) ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร (Contra) cr

- อุปกรณ์สำนักงาน ใช้ ใช้แล้วเก่า
- (ลบ) ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน (Contra.) cr.

- สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
- (ลบ) ค่าตัดจำหน่ายสะสม-สิทธิบัตร (contra) cr.

ค่าพัฒนา

หนี้สิน Liabilities

* ภาระผูกพัน

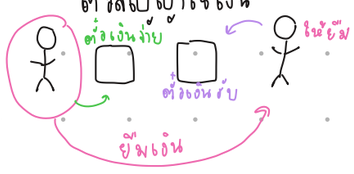
หมุนเวียน

- เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร "กระแสรายวัน"
- เจ้าหนี้การค้า เราค้างเขา
- ตั๋วเงินจ่ายระยะสั้น
- รายได้รับล่วงหน้า
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - ดอกเบี้ย - ค่าเช่า ฯ
- เงินปันผลค้างจ่าย ประกาศ

ไม่หมุนเวียน

- เงินกู้ยืมธนาคาร-ระยะยาว
- หุ้นกู้

"ตั๋วสัญญาใช้เงิน"



ส่วนของเจ้าของ Equities

ลงทุน, ถอนทุน, กำไร

★ ส่วนได้ส่วนเสียใน ส/ท หลังหักหนี้สิน

- หุ้นสามัญ → ลดทะเบียน 100,000 หุ้น PAR ราคาตราไว้ มูลค่า หุ้นละ 1,000
- ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ → ออกขาย ราคา หุ้นละ 1,200 บาท ส่วนเกิน 200
- สรุปยอดกำไรขาดทุน
- เงินปันผลจ่าย
- กำไรสะสม

↳ L, E

รายได้ Revenue

★ จากการทำงาน, ส/ท ↑, น/ส ↓ ส่งผล → E ↑

- รายได้จากการให้บริการ
- ดอกเบี้ยรับ
- เงินปันผลรับ
- รายได้อื่น

ค่าใช้จ่าย Expense

★ ใช้ resources ไป, หมดประโยชน์

การที่ ส/ท ↓, น/ส ↑ ส่งผล → E ↓

dr.
- เงินเดือนและค่าแรง
- วัสดุสำนักงานใช้ไป
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าเช่าจ่าย
- ค่าเสื่อมราคา-อาคาร
- ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน
- ค่าตัดจำหน่าย-สิทธิบัตร
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้า → คู่ ค่าเผื่อฯ

ใช้ประโยชน์ ไป.

- ดอกเบี้ยจ่าย
- ภาษีเงินได้

การปรับปรุงรายการทางบัญชี

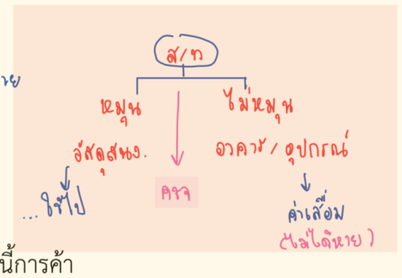
ปรับปรุงใน ทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ปรับปรุงเพื่อ ให้ได้งบการเงินที่ถูกต้อง เพื่อแสดงผลของการดำเนินงาน

แบ่งเป็น
1. ข้อสมมติการดำเนินงานต่อเนื่อง
2. เกณฑ์คงค้าง

★★ **รายการปรับปรุง** ณ วันสิ้นงวด มีทั้งสิ้น 8 รายการ ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า จ่ายแล้ว but ยังไม่ใช้ปย.
2. รายได้รับล่วงหน้า รับแล้ว but ยังไม่ให้บริการ
3. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ยังไม่จ่าย but ใช้แล้ว / ต้องไปจ่าย
4. รายได้ค้างรับ ยังไม่รับ but ให้บริการแล้ว / รอเงิน
5. วัสดุสำนักงานใช้ไป
6. ค่าเสื่อมราคา
7. ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้า
8. การแก้ไขข้อผิดพลาด → พพง. เอ้อ

เผื่อลูกหนี้ ช่วง



! example Asset

ตัวอย่าง ต่อไปนี้เป็นรายการปรับปรุงสำหรับปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x0

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (สินทรัพย์)

ตัวอย่างที่ 1 วันที่ 1 สิงหาคม 25x0 กิจการจ่ายค่าเช่าสำหรับ 6 เดือน เป็นเงิน 60,000 บาท (จ่ายไว้เมื่อตอนต้น)

1 ส.ค. x0	เดบิต	ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ↑	60,000	บันทึกปกติ
อยู่มา 5 เดือน (1 สค, 2 กย, 3 ตค, พย, ธค / มค.)	เครดิต	เงินสด ↓	60,000	
รายการปรับปรุง				
31 ธ.ค. x0	เดบิต	ค่าเช่า ↑ (Ex)	50,000	ปรับปรุง
	เครดิต	ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ↓ (ใช้แล้ว) (Cr.)	50,000	
		A 60,000 × 5/6		
ควรรู้เพิ่ม	ยอดคงเหลือ บัญชี ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ณ 31 ธันวาคม 25x0 เท่ากับ 10,000 บาท			
1 ก.พ. 01	เดบิต	ค่าเช่า	10,000	หลัง
	เครดิต	ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	10,000	เหลือ

ปรับปรุง เพราะ ใช้ไปแล้ว → ปรับยอด ส/ท ↓

รายได้ค้างรับ (สินทรัพย์)

ตัวอย่างที่ 5 วันที่ 31 ธันวาคม 25x0 บริษัทของคนอื่นจำกัด ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น หุ้นละ 1 บาท โดยจะจ่ายให้ในวันที่ 9 มกราคม 25x1 ซึ่งกิจการได้ซื้อหุ้นบริษัทของคนอื่นจำกัด จำนวน 20,000 หุ้น

รายการปรับปรุง			
31 ธ.ค. x0	เดบิต	เงินปันผลค้างรับ ↑ A	20,000
	เครดิต	เงินปันผลรับ ↑ R	20,000
9 ม.ค. x1	เดบิต	เงินสด ↑	20,000
	เครดิต	เงินปันผลค้างรับ ↓	20,000

ตัวอย่างที่ 6 วันที่ 1 กันยายน 25x0 กิจการฝากเงิน 500,000 บาท ธนาคารให้ดอกเบี้ย 6% และจ่ายทุกๆ 3 เดือน

1 ก.ย. x0	เดบิต	เงินฝากธนาคาร ↑	500,000
กย ตค พย.	เครดิต	เงินสด ↓	500,000
1 ธ.ค. x0	เดบิต	เงินฝากธนาคาร ↑	7,500
	เครดิต	ดอกเบี้ยรับ (500,000×6%×3/12) ↑	7,500
รายการปรับปรุง			
31 ธ.ค. x0	เดบิต	ดอกเบี้ยค้างรับ ↑	2,500
	เครดิต	ดอกเบี้ยรับ (500,000×6%×1/12) ↑	2,500

ธค / (ม.ค. กพ.)

ตัวอย่าง : Liabilities

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (หนี้สิน)

ตัวอย่างที่ 3 วันที่ 31 ธันวาคม 25x0 กิจการได้รับใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค 40,000 บาท

รายการปรับปรุง				
31 ธ.ค. x0	เดบิต	ค่าสาธารณูปโภค	6 ↑	40,000
	เครดิต	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2 ↑	40,000
จ่ายค่าสาธารณูปโภค	เดบิต	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		40,000
	เครดิต	เงินสด		40,000

ตัวอย่างที่ 4 วันที่ 1 ตุลาคม 25x0 กิจการกู้เงินจากธนาคาร 100,000 บาท ธนาคารคิดดอกเบี้ย 12% จะชำระคืนภายใน 1 ปี ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

1 ต.ค. x0	เดบิต	เงินสด	1 ↑	100,000
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 1 2 3	เครดิต	เจ้าหนี้เงินกู้	2 ↑	100,000
100,000 x 12% x 3/12 = 3,000				
รายการปรับปรุง				
31 ธ.ค. x0	เดบิต	ดอกเบี้ยจ่าย (100,000x12%x3/12)	5 ↑	3,000
	เครดิต	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	2 ↑	3,000
1 ต.ค. x1	เดบิต	เจ้าหนี้เงินกู้	2 ↓	100,000
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย (ยกมาจากสิ้นปี)	2 ↓	3,000
		ดอกเบี้ยจ่าย (100,000x12%x9/12)	5 ↑	9,000
	เครดิต	เงินสด	1 ↓	112,000

ดอกเบี้ย = เงินต้น × อัตราดอกเบี้ย × เวลา
(เวลา: เดือน/12)

1 มี.ค. x1	เดบิต	เงินฝากธนาคาร		7,500
	เครดิต	ดอกเบี้ยค้างรับ (ยกมาจากวันสิ้นปี)		2,500
		ดอกเบี้ยรับ (500,000x6%x2/12)		5,000

มค. รายจ่าย

วัสดุสำนักงานใช้ไป (ค่าใช้จ่าย)

ตัวอย่างที่ 7 ณ วันต้นปี กิจการมีวัสดุสำนักงาน 3,000 บาท ระหว่างปีซื้อวัสดุสำนักงาน 60,000 บาท ส่งคืน 7,000 บาท และ ณ วันสิ้นงวด ตรวจนับวัสดุสำนักงานคงเหลือ 20,000 บาท

53,000

วัสดุใช้ไป = วัสดุต้นงวด + ซื้อวัสดุสุทธิ - วัสดุปลายงวด

ซื้อวัสดุ + ค่าขนส่งเข้าวัสดุ - ส่งคืนวัสดุ - ส่วนลดรับวัสดุ

แทนค่า วัสดุใช้ไป = 3,000 + (60,000 - 7,000) -20,000 = 36,000 บาท

รายการปรับปรุง				
31 ธ.ค. x0	เดบิต	วัสดุสำนักงานใช้ไป	5 ↑	36,000
	เครดิต	วัสดุสำนักงาน	1 ↓	36,000

60000/10 = 6,000 บาท/ปี

ค่าเสื่อมราคา (ค่าใช้จ่าย)

ตัวอย่างที่ 8 วันที่ 1 มีนาคม 25x0 กิจการซื้ออุปกรณ์ 70,000 บาท คาดว่าจะมีอายุการใช้งาน 10 ปี และมีมูลค่าคงเหลือ 10,000 บาท

ค่าเสื่อมราคาต่อปี = (ราคาทุน - มูลค่าคงเหลือ) / อายุการใช้งาน

แทนค่า ค่าเสื่อมราคาต่อปี = (70,000 - 10,000) / 10 = 6,000 บาท/ปี

6000 x 10/12

*** กิจการซื้ออุปกรณ์ วันที่ 1 มี.ค. x0 นั่นหมายความว่า อุปกรณ์นี้ใช้ 10 เดือน จึงควรบันทึกค่าเสื่อมราคาเพียง 10 เดือน

รายการปรับปรุง				
31 ธ.ค. x0	เดบิต	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ (6,000x10/12)	5 ↑	5,000
	เครดิต	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์	1 ↓	5,000

เสื่อมก่อนขายสะสม.

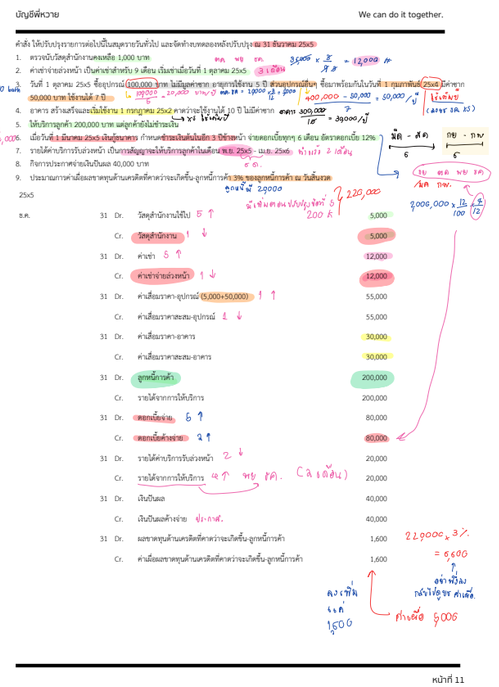
ถ้า ณ 31 ธค. x1 Dr ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ 6,000
Cr ค่าเสื่อมสะสม.. 6,000

งบทดลองหลังปรับปรุง

* แสดงฐานะทางการเงิน ,ผลการดำเนินงานของกิจการถูกต้อง พร้อมไปเสนอต่อบุคคลภายนอก

ตัวอย่างการจัดทำงบทดลองหลังปรับปรุง
ต่อไปนี้เป็นยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x5 ของสำนักงานทวีทนายความ

เงินสด	8,400,000	ทุนสามัญ	4,000,000
ลูกหนี้การค้า	20,000	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	400,000
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้า	5,000	กำไรสะสม	170,000
วัสดุสำนักงาน	6,000	เงินปันผล	60,000
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	36,000	รายได้จากการให้บริการ	3,400,000
ที่ดิน	1,129,000	รายได้ค่าเช่า	600,000
อาคาร	300,000	ค่าสาธารณูปโภค	59,000
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร	75,000	เงินเดือน	700,000
อุปกรณ์	500,000		
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์	150,000		
เจ้าหนี้การค้า	350,000		
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	60,000		
เงินกู้ยืมธนาคาร	2,000,000		



เทียบกันสองหน้า

แผล้ว + ,- กัน ดู Dr,Crให้ดี
อันไหนไม่มัก △ ลอกมาเลย.

(มีงบการเงิน แค่ของ midterm)

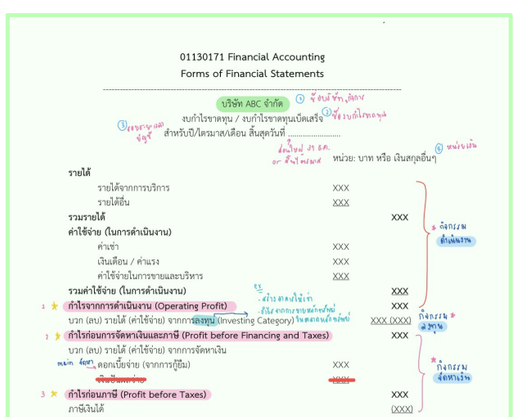
การจัดทำงบการเงิน

meaning รายการที่แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของกิจการ แสดงภาพรวม เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป

นำเสนอต่อคนภายนอก investor, bank, เจ้าหนี้เงินกู้, รัฐบาล, สรรพากร

1 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ * (สำหรับบริษัท) → รายได้, คชจ → กำไรจากการดำเนินงาน
Statement of Comprehensive income

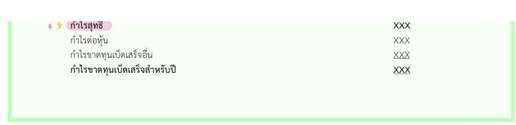
แสดงผลการดำเนินงาน
1. กำไรขาดทุนสุทธิ = รายได้ - คชจ.
2. กำไรจากการดำเนินงาน
3. กำไรก่อนจัดหาเงินและภาษี



- 2 กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- 3 กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

3 กำไรก่อนภาษี

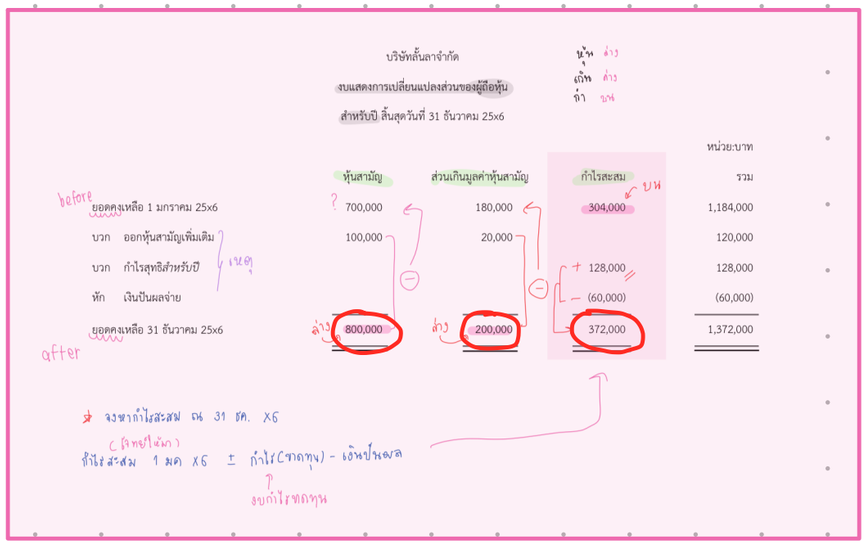
4 กำไรสุทธิ



สำหรับงวด

2 งบแสดงการ Δ ในส่วนของเจ้าของ ★
Statement of changes in Equity

เติบโตมากน้อยแค่ไหน? ex หุ้นสามัญ, ส่วนเกินฯ, กำไรสะสม, กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



3 งบแสดงฐานะทางการเงิน ★
Statement of Financial Position

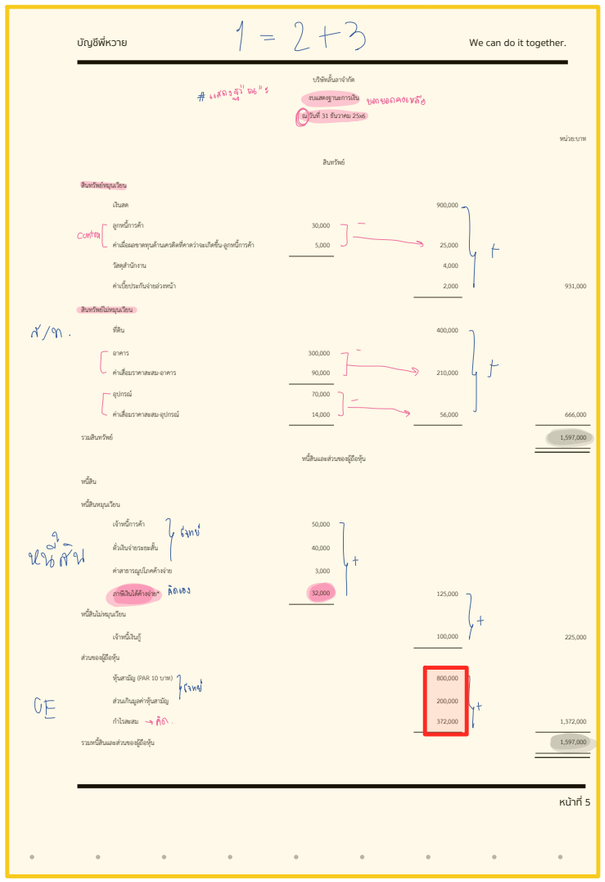
$$\text{สินทรัพย์} = \text{หนี้สิน} + \text{OE}$$
$$1 = 2 + 3$$

แสดงฐานะการเงินขององค์กร

4 งบกระแสเงินสด
Statement of Cashflow

แสดง กิจกรรม ที่มา, ใช้ไป ของเงินสด

1. ดำเนินงาน Operating
2. ลงทุน Invesment
3. จัดหาเงิน Financing



เงินสดและเงินลงทุน
Cash

meaning เงินสดในมือ, เงินฝากbankที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

รายการเทียบเท่าเงินสด
Cash Equivalent

meaning เงินลงทุนระยะสั้น สภาพคล่องสูง พร้อมเปลี่ยนเป็นเงินสด

มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

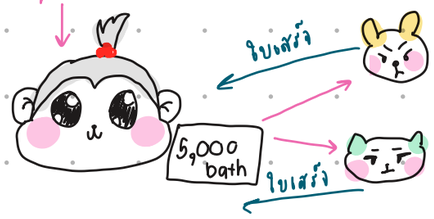
ระบบเงินสดย่อย
Petty Cash system

ระบบที่กิจการจ่ายเช็คล่วงหน้า ให้พนง.เพื่อถือเงินไว้สำรองจ่าย.เล็กน้อย → ใกล้หมด → เบิกชดเชย

ระบบของเงินสดย่อย

- การกำหนดวงเงินสดย่อย
- การนำเงินสดย่อยมาใช้
- การเบิกชดเชยเงินสดย่อย
- การเพิ่ม/ลดวงเงินสดย่อย
- การบันทึกกรณีเงินสดเกิน/เงินสดขาด

ผู้เก็บรักษาเงินสดย่อย
Petty Cash Custodian



การควบคุมเงินสด

คือการกำหนดขั้นตอนหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินสด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ป้องกันการทุจริต การยักยอกหรือข้อผิดพลาดในรายการที่เกี่ยวกับเงินสด ดังนี้

1. แบ่งแยกหน้าที่ของผู้ที่รับผิดชอบให้ชัดเจน ระหว่างผู้ถือเงินสดและผู้บันทึกเงินสด
2. เงินสดรับควรจะถูกฝากธนาคารทุกวัน เพื่อป้องกันการถือเงินจำนวนมาก ลดโอกาสในการสูญหายและทุจริต
   - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
   - บัญชีเงินฝากประจำ
   - บัญชีกระแสรายวัน ใช้เช็คเบิกจ่ายได้ และขอใช้เงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft; O/D)
3. เงินสดจ่าย ควรใช้ระบบใบสำคัญเพื่อควบคุมการจ่ายเงิน จัดทำทะเบียนคุมใบสำคัญจ่ายและทะเบียนเช็ค
4. การจ่ายเงินโดยการใช้เช็ค มีการขีดคร่อมเพื่อเข้าบัญชีผู้รับโดยเฉพาะ (A/C Payee Only)
5. ใช้ระบบเงินสดย่อย สำหรับค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ
6. จัดเตรียมงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารทุกเดือน เป็นการตรวจสอบรายการที่พนักงานบัญชีบันทึกรายการเกี่ยวกับเงินสด (Book Statement) กับรายการที่ธนาคารส่งรายงานมาให้ (Bank Statement) ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกัน
7. การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเก็บเงิน เช่นเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (Cash Register) ให้มีการออกใบเสร็จทุกครั้งที่มีการรับเงิน และมีการตรวจนับเงินสดทุกวันซึ่งจำนวนเงินต้องตรงกับที่เครื่องได้บันทึกไว้
8. มีการสอบทานอย่างเป็นอิสระและสม่ำเสมอ

ตัวอย่างการบันทึกรายการ

ตัวอย่าง ฝึก

บริษัทเราสามคนจำกัด มีรายการเกี่ยวกับเงินสดย่อยดังนี้

1. ตั้งวงเงินสดย่อย 500 บาท และกำหนดว่า จะเบิกชดเชยเงินสดย่อยทันทีที่เงินเหลือในมือน้อยกว่า 200 บาท
2. พนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์เบิกค่ารับรอง 100 บาท จากพนักงานรักษาเงินสดย่อย
3. พนักงานฝ่ายบุคคลเบิกค่าส่งเอกสาร 250 จากพนักงานรักษาเงินสดย่อย
4. พนักงานถือเงินสดย่อย นับเงินในมือได้ 120 บาท จึงทำการเบิกชดเชย
5. พนักงานฝ่ายจัดซื้อเบิกค่าพาหนะ 170 บาท จากพนักงานถือเงินสดย่อย
6. พนักงานฝ่ายบุคคลเบิกค่าส่งเอกสาร 300 จากพนักงานรักษาเงินสดย่อย
7. พนักงานถือเงินสดย่อย นับเงินในมือได้ 50 บาท จึงทำการเบิกชดเชยและเพิ่มวงเงินสดย่อยเป็น 600 บาท
8. พนักงานฝ่ายจัดซื้อเบิกค่าพาหนะ 120 บาท จากพนักงานถือเงินสดย่อย
9. พนักงานฝ่ายบุคคลเบิกค่าส่งเอกสาร 450 จากพนักงานรักษาเงินสดย่อย
10. พนักงานถือเงินสดย่อย นับเงินในมือได้ 30 บาท จึงทำการเบิกชดเชยและลดวงเงินสดย่อยเป็น 400 บาท

คำสั่ง ให้บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป

(1) Dr. เงินสดย่อย 500 / Cr. เงินฝากธนาคาร 500

(2,3,4) Dr. ค่ารับรอง 100, ค่าส่งเอกสาร 250, เงินขาด 30 / Cr. เงินฝากธนาคาร 380

(5,6,7) Dr. ค่าพาหนะ 170, ค่าส่งเอกสาร 300, เงินสดย่อย 100 / Cr. เงินสดเกิน 20, เงินฝากธนาคาร 550

(8,9,10) Dr. ค่าพาหนะ 120, ค่าส่งเอกสาร 450, เงินสดย่อย 200 / Cr. เงินฝากธนาคาร 370

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

★ ทุกสิ้นเดือน ธนาคารจะส่ง ใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) แสดงยอดคงเหลือ บช. เงินฝากธนาคาร

ยอดต้องตรงกับ บช "เงินฝากธนาคาร" ในสมุด บัญชีของกิจการ (Book)

เราต้องตรวจ รีเช็ครายการ เพราะมี ที่ กิจการบันทึก bank ไม่บันทึก

bank บันทึก กิจการไม่บันทึก

ดิวเตอร์บัญชีพี่หวาย

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 25xx

หน่วย:บาท

การหายอดคงเหลือที่ถูกต้อง ทำได้โดย

ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในใบ**แจ้งยอดเงินฝากธนาคาร** (Balance per Bank)		
บวก	เงินฝากระหว่างทาง	• นำเช็คไปขึ้นเงินหลังเวลาที่ธนาคาร clearing เช็ค หรือ วันหยุดไรงี้ • นำเงินไปฝากแต่ธนาคารแต่ยอดยังไม่ปรากฏ
	ข้อผิดพลาดของธนาคาร	• ธนาคารบันทึกรายการผิดพลาด
หัก	เช็คจ่ายที่ยังไม่ขึ้นเงิน	• เช็คที่ออกให้ผู้รับเงินแต่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน
	ข้อผิดพลาดของธนาคาร	• ธนาคารบันทึกรายการผิดพลาด
ยอดคงเหลือที่ถูกต้อง		

		• นำเช็คต่างธนาคารไปขึ้นเงิน ซึ่งใช้เวลาดำเนินการ 2-3 วัน
หัก	เช็คค้างจ่าย	• กิจการจ่ายเช็คแต่ผู้รับเช็คยังไม่นำเช็คไปขึ้นเงิน
บวก/หัก	ธนาคารบันทึกผิดพลาด	• นำเช็คบุคคลอื่นมาหักบัญชี • คำนวณดอกเบี้ยรับผิดพลาด • คำนวณดอกเบี้ยจ่าย/ค่าธรรมเนียมผิดพลาด • บันทึกรายการเงินฝากผิดพลาด

ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในสมุดบัญชีของกิจการ (Balance per Book)		
บวก	ตั๋วเงินรับ	• การให้ธนาคารตามเก็บเงินตามตั๋วเงินรับแทน
	ดอกเบี้ยรับ	• ได้รับดอกเบี้ยพร้อมตั๋วเงินรับ • ได้รับดอกเบี้ยจากธนาคาร
	เงินสดรับโอน	• การโอนเงินผ่านอิเลคทรอนิค ซึ่งกิจการยังไม่ได้บันทึก
หัก	เช็คคืน	• นำเช็คไปขึ้นเงินแต่เงินในบัญชีลูกค้าไม่พอ จึงเรียกเก็บเงินไม่ได้ • เช็คเด้ง • เช็ค NSF (Nonsufficient funds)
	ค่าใช้จ่ายต่างๆ	• ค่าใช้จ่ายที่กิจการยอมให้หักจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
บวก/หัก	กิจการบันทึกผิดพลาด	• บันทึกตัวเลขผิดพลาด

ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร
บวก เงินฝากระหว่างทาง
บันทึกผิดพลาด
หัก เช็คค้างจ่าย
ยอดคงเหลือที่ถูกต้อง

ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในสมุดบัญชีของกิจการ
บวก ตั๋วเงินรับ
ดอกเบี้ยรับ
หัก ค่าธรรมเนียม
เช็คคืน
บันทึกผิดพลาด
ยอดคงเหลือที่ถูกต้อง

(1,520)
8,000
4,500 → 12,500
10,980
4,500
6,480

10,000
1,000
200 → 1,200
11,200
100
3,000
1,620 → 4,720
6,480

ปรับปรุงแค่ของกิจการเท่านั้น

การปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป ปรับกิจการเท่านั้น

25xx

ก.ย.	30	เดบิต	เงินฝากธนาคาร	1,200	
บวก		เครดิต	ตั๋วเงินรับ		1,000
			ดอกเบี้ยรับ		200
	30	เดบิต	ค่าธรรมเนียม	100	
หัก			ลูกหนี้การค้า	3,000	
			ค่าไฟฟ้า	1,620	
		เครดิต	เงินฝากธนาคาร		4,720

เงินลงทุน

หลักทรัพย์ or ตราสารทางการเงิน ex ออปชั่น Options ฟอร์เวิร์ด forwards ฟิวเจอร์ futures สวอป swaps

การจัดประเภทตราสาร

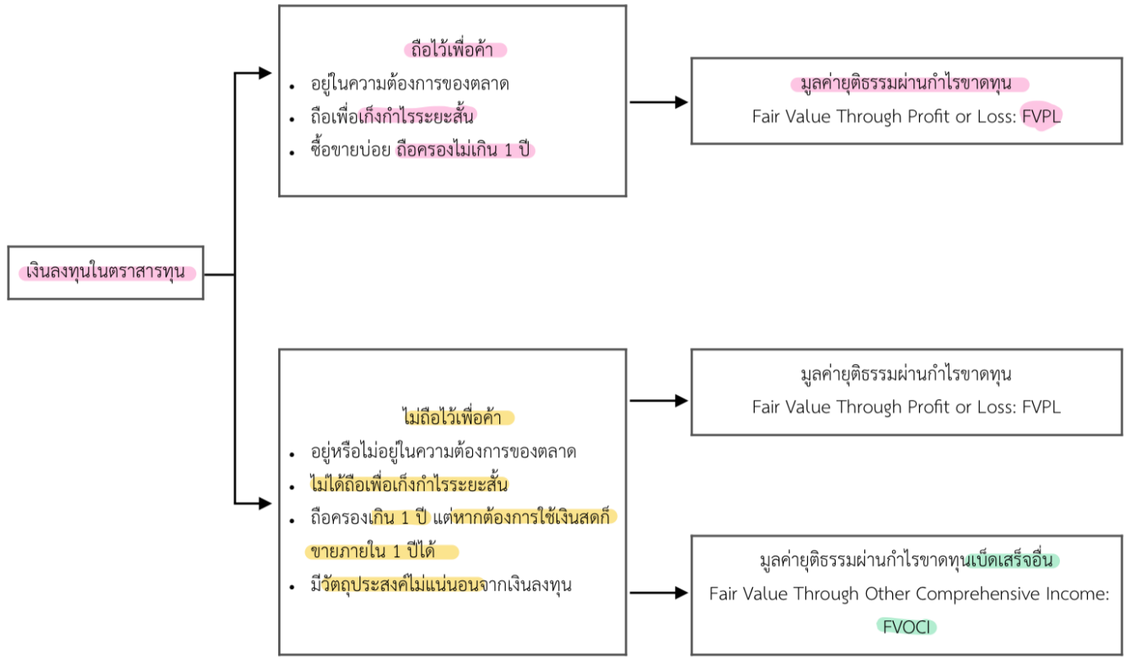
ตามระยะเวลาถือครอง

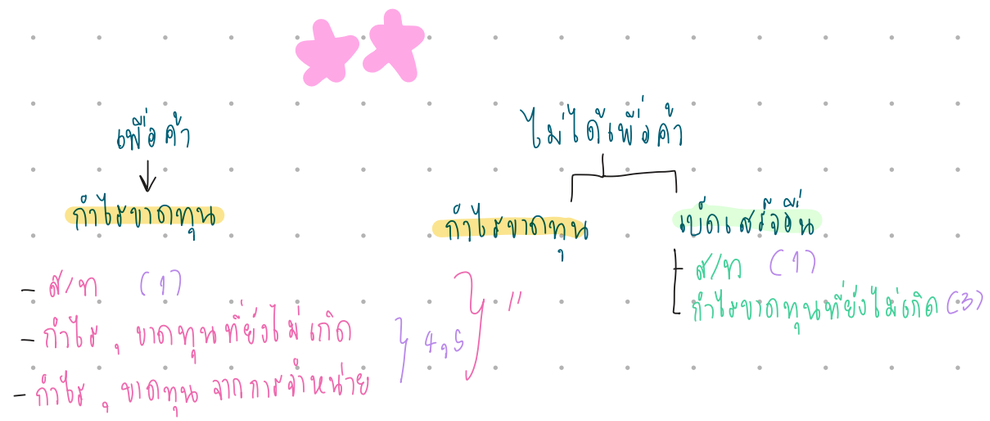
1. เงินลงทุนชั่วคราว ไม่เกิน 1 ปี
2. เงินลงทุนระยะยาว เกิน 1 ปี

ตามลักษณะของตราสาร

1. ตราสารหนี้ Debt Instruments
2. ตราสารทุน Equity Instruments — มีความเป็นเจ้าของในส่วนได้ส่วนเสียคงเหลือในสินทรัพย์สุทธิของกิจการ เช่น เงินลงทุนในหุ้นสามัญ, เงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ์
3. ตราสารอนุพันธ์ Derivative

ในการเรียนวิชานี้จะเน้นเงินลงทุนในตราสารทุน





มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน Fair Value Through Profit or Loss: FVPL

	ชื่อบัญชี	หมวด
1.	สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน	สินทรัพย์
2.	กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน	รายได้
3.	ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน	ค่าใช้จ่าย
4.	กำไรที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน	รายได้
5.	ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน	ค่าใช้จ่าย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น Fair Value Through Other Comprehensive Income: FVOCI

	ชื่อบัญชี	หมวด
1.	สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	สินทรัพย์
2.	กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ส่วนของผู้ถือหุ้น
3.	ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการในการบันทึกบัญชี

มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน Fair Value Through Profit or Loss: FVPL

1. บันทึกการซื้อเงินลงทุน

2. ปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นปี ตามราคาตลาด
3. ขายเงินลงทุน
   - ขายเลยแล้วบันทึกให้เห็นเลยว่าขายครั้งนี้ กำไร หรือ ขาดทุน

งบการเงิน

กำไรขาดทุน { รายได้ / คชจ

การแสดงยอดคงเหลือในงบการเงิน

บริษัทบัญชีพี่หวายจำกัด
งบกำไรขาดทุน (บางส่วน) 4 ๆ 5
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x2

หน่วย:บาท

รายได้อื่น		
	กำไรที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน	xxx
	กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	xxx
ค่าใช้จ่ายอื่น	ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน	xxx
	ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	xxx
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้		xxx
ต้นทุนทางการเงิน		xxx
กำไรก่อนภาษีเงินได้		xxx
ภาษีเงินได้		xxx
กำไรสำหรับปี		xxx
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
	กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	xxx
	ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	xxx
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		xxx

แสดงฐานะการเงิน { ส/ท / ห/ส + ส่วนของเจ้าของ

บริษัทบัญชีพี่หวายจำกัด
งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x2

หน่วย:บาท

	สินทรัพย์	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
	สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	xxx
	สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	xxx
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	xxx
	หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
	กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	xxx
	ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	xxx

$y-6=-4(x+2)$

$y=-4x-2$

3. Differentiability - when does a derivative exist?

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

The derivative exists if limit หาค่าได้
In other words, $f'(x)$ exists at $x=a$ if

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)+f(a)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

สูตรเดียวกัน แต่อันล่างใช้ง่ายกว่า

$$\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim_{x\to a^-}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$

* $x=a+h$
  $h\to 0^+ \to x\to a^+$
  $h\to 0^- \to x\to a^-$
* $h=x-a$

$f(x)=\begin{cases} x^3-5, & x\geq 2 \end{cases}$

Ex. Let $f(x) = \begin{cases} x^3 - 5, & x \geq 2 \\ 4x - 5, & x < 2 \end{cases}$

Do the derivatives exist at $x=2$ and $x=1$?

ขวา $\lim_{x \to a^+} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$

$\lim_{x \to 2^+} \frac{f(x)-f(2)}{x-2}$

$= \lim_{x \to 2^+} \frac{(x^3-5)-(2^3-5)}{x-2}$

$= \lim_{x \to 2^+} \frac{x^3-5-(3)}{x-2}$

$= \lim_{x \to 2^+} \frac{x^3-8}{x-2}$

$= \lim_{x \to 2^+} \frac{x^3-2^3}{x-2}$ a^3-b^3

$= \lim_{x \to 2^+} \frac{(x-2)(x^2+x(2)+4)}{x-2}$

$= 4+4+4$

$= 12$

ซ้าย $\lim_{x \to a^-} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$

$= \lim_{x \to 2^-} \frac{f(x)-f(2)}{x-2}$

$= \lim_{x \to 2^-} \frac{(4x-5)-(2^3-5)}{x-2}$

$= \lim_{x \to 2^-} \frac{(4x-5)-3}{x-2}$

$= \lim_{x \to 2^-} \frac{4x-8}{x-2}$

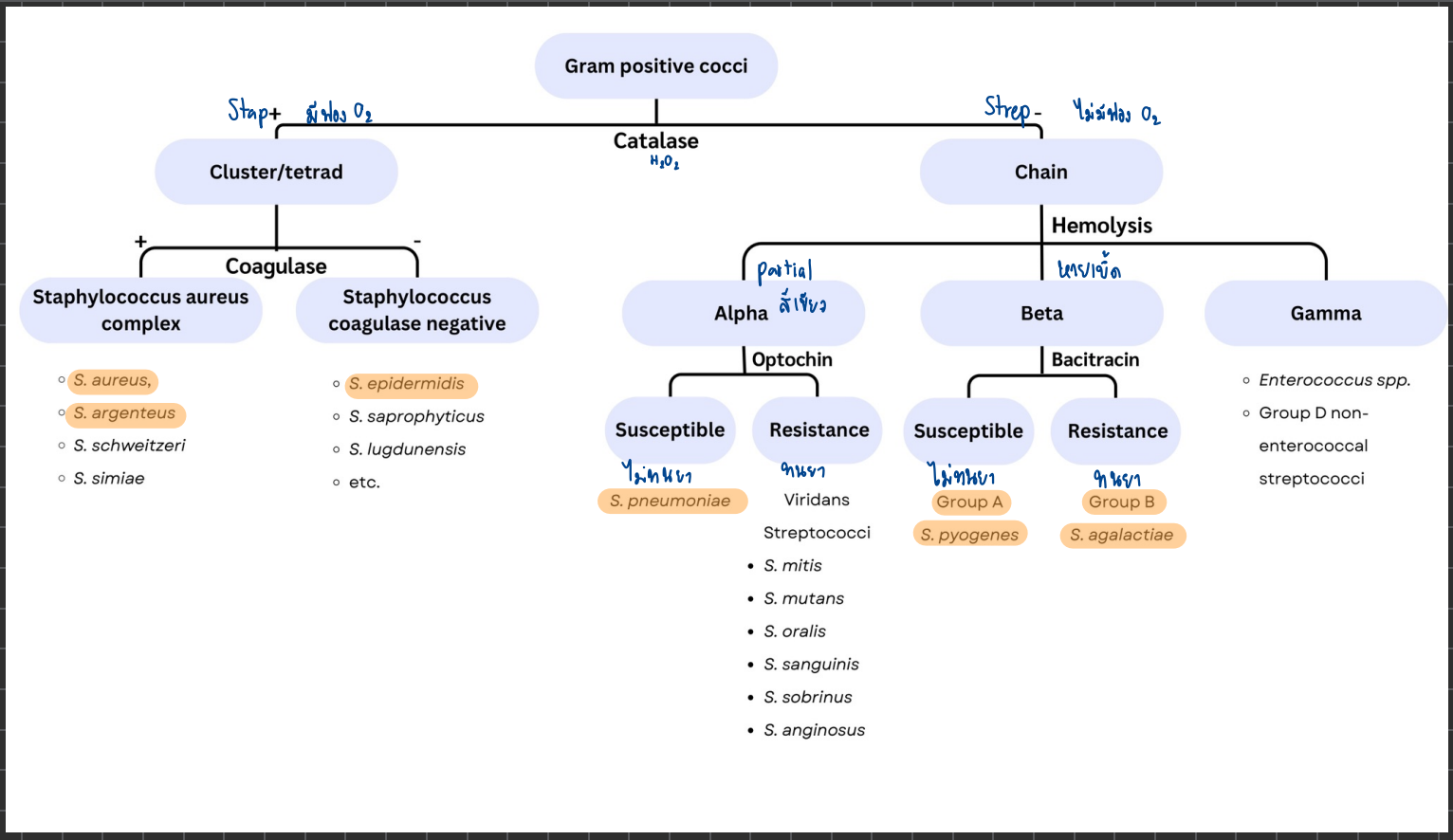
$= \lim_{x \to 2^-} \frac{4(x-2)}{x-2}$

$= 4$

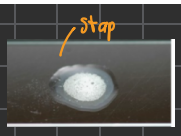
อนุพันธ์หาค่าไม่ได้ที่ $x=2$

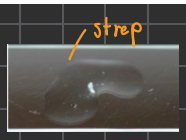
อนุพันธ์หาค่าได้ที่ $x=1$

Pyogenic cocci L-13



Stap(+) vs Strep(-) ⇒ แยกด้วย Catalase



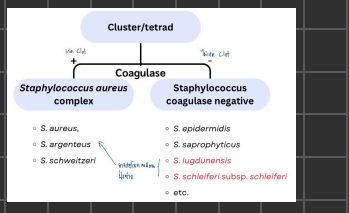


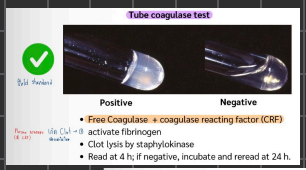
* RBC มี catalase (false positive) ต้องระวัง อย่าใช้ Toma blood agar

แยก Stap ⇒ แยกด้วย Coagulase (เกิด Clot ไหม)

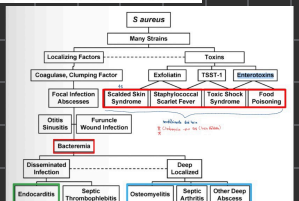
1) Staphylococcus aureus complex → Coagulase (+) เกิด Clot
   - S. aureus
   - S. argenteus
   } เกิด Clot (+)

2) Staphylococcus coagulase negative → Coagulase (-) ไม่เกิด Clot
   - S. epidermidis
   - S. saprophyticus
   - S. lugdunensis
   - S. schleiferi sub sp. schleiferi
   } อาจเกิด Clot ได้เหมือนกันนะ





1) Staphylococcus aureus complex (เกิดหนอง) * ก่อโรคได้ทุก Organ
   - S. aureus — aurum → Colony สีทอง
   - S. argenteus — Colony สีเงิน



* ติดเมื่อมีแผลเปิด trauma or IVDU (Intravenous drug use → ฉีดยา) / Skin and Soft tissue infections (SSTIs)
* Rx: Cloxacillin, Dicloxacillin, Cefazolin
* Virulence factor → Superantigen toxin > กระตุ้น T-cell ได้โดยตรง ⇒ Immune รุนแรง
  - Toxic shock syndrome toxin-1 (TSST-1)
  - Staphylococcal enterotoxins (SEs) → food poisoning
* Exfoliative toxins (ETA, ETB) → ทำลาย Desmoglein 1 (4S, Bullous impetigo)

Clindamycin → 50S (toxin)

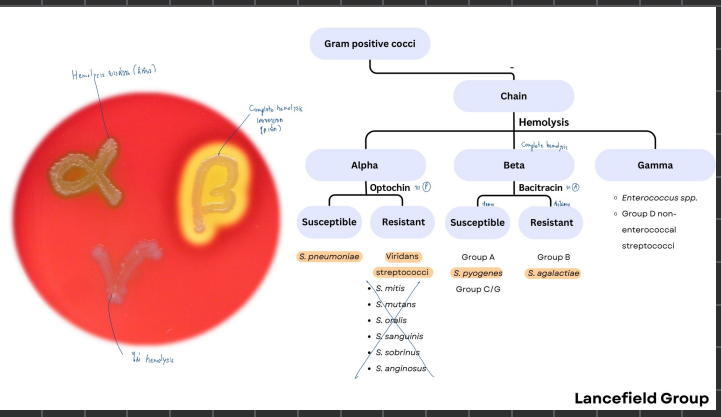
2) Staphylococcus coagulase negative
- S. epidermidis 🔑 prosthetics valve ♡ → Biofilm formation
- S. saprophyticus UTIs in young women
- S. lugdunensis คล้าย S. aureus

} Septicemia : ต้อง blood culture ≥ 2 ขวด

✳ Virulence factors : ___ adhesin → PIA (Biofilm) surface adhesins

✳ Rx: Cloxacillin, Dicloxacillin, Cefazolin

แยก Strep ⇒ แยกด้วย Hemolysis : α, β, α



β-hemolytic strep → ขา Bacitracin (B)

Sensitive : Group A β-hemolytic : S. pyogenes

Resistance : Group B β-hemolytic : S. agalactiae

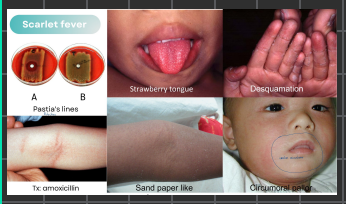
Group A β-hemolytic strep ✳✳✳

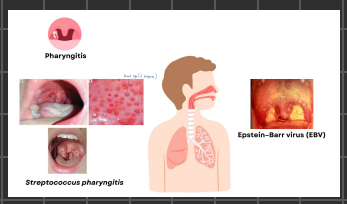
→ S. pyogenes ไม่ก่อลมหอง ที่ Skin

- ✡ Pharyngitis (Strep throat) — Donut sign
- ✡ Impetigo
- ✡ Cellulitis
- ✡ Erysipelas
- ✡ Necrotizing fasciitis — S. aureus (ไม่เกี่ยวกับแล้วตอ), S. pyogenes (เกี่ยวกับแล้วตอ)
- ✡ Streptococcal toxic shock syndrome (STSS)
- ✡ Scarlet fever

✡ Virulence factors : M protein → Bind factor H, c3b inhibition — คล้ายสิ่นหัวใจ → Hypersensitivity type II (Rheumatic fever)

Streptococcal Pyrogenic Exotoxins (SPE) → Scarlet fever





✳ Rx: Amoxicillin

Lab diagosis : ASO titer → pharyngitis
Anti-DNase B → Skin infection (cellulitis, Erysipelas)

✡ Type II Hypersensitivity (Rheumatic fever)
└ ต้อก S. pyogenes ที่ คอ เท่านั้น มีผลลง

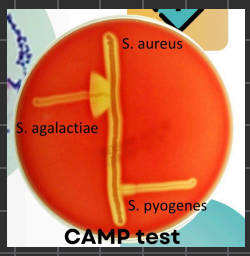
✡ Erysipelas (ไฟลามทุ่ง)
└ well-demarcated → ขอบเขตชัด ขึ้นแดง เพราะเร็ว

✡ Cellulitis : Dermis and subcutaneous infection
เกิดได้ทั้ง 1) S. aureus ก่อลมหอง
2) S. pyogenes ไม่ก่อลมหอง

✡ Type III Hypersensitivity (Post-streptococcal glomerulonephritis (APSGN)

Group B β-hemolytic strep

↳ S. agalactiae (Normal flora ในลำไส้ → เด็กแรกเกิดสัมผัสเชื้อในท้องแม่)



α-hemolytic strep → ดื้อ Optochin (P)

Sensitive → S. pneumoniae (diameter ≥ 14 mm)

Resistance → Viridans streptococci

S. pneumoniae → G⊕ Diplococci มี Capsule → Antiphocytosis ปอด, หู, จมูก, ช่องท้อง อักเสบ

☆ Virulence factor : Autolysin (เชื้อมีการตายเอง → เพาะเชื้อได้น้อย)

☆ Rx : Amoxicillin , Pneumococcal vaccine

Viridans (เขียว) streptococci

↳ S. mitis

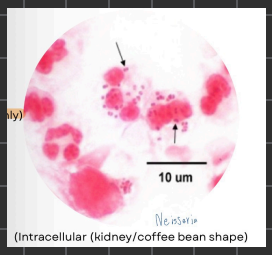
↳ S. mutans ฟันผุ

Rx : ATB prophylaxis in prosthetic heart valve (ป้องกันติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ)

Gram ⊖ diplococci

↳ N. gonorrhoeae

↳ N. meningitidis



☆ Virulence factors : ↳ Polysaccharide capsule (N. meningitidis only!) (Antiphagocytosis)

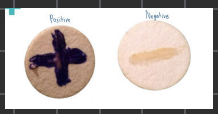
↳ Lipooligosaccharide (LOS) ถ้า Gram⊖ bacilli เรียก LPS Endotoxin

Oxidase test → ถ้าผล (+) แสดงว่าเป็น Neisseria

↳ มีสีม่วงเข้ม ภายใน 10 วิ

↳ Detect cytochrome c oxidase

Nickel ทำให้ false positive (loop ทำให้เกิด false positive)



N. gonorrhoeae

☆☆ Triad : Polyarthralgia , tenosynovitis , dermatitis

☆ Urethritis (men)

☆ Disseminated gonococcal infection (DGI) ต่อ Gonorrhoeae ในกระแสเลือด (ไม่เจอเชื้อ)

Lab diagonis : Thayer-Martin agar / Swab / PCR / NAAT

Rx : Ceftriaxone 1 g IM single dose

N. meningitidis

LOS ⊕ → immune → DIC

☆ Meningococcemia → Hemorrhagic rash (purpura fulminans)

☆ Virulence factors : Polysaccharide capsule (N. meningitidis only!) (Antiphagocytosis)

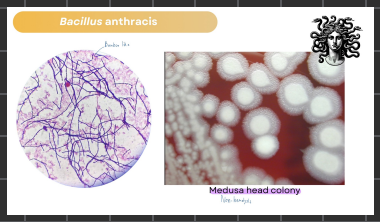
Rx : Ciprofloxacin 500 mg po × 1 dose , Ceftriaxone 250 mg IM × 1 dose

Gram positive and negative bacilli in skin infection

Gram ⊕ bacilli	Gram ⊖ bacilli
• Bacillus anthracis (spore forming)	• Pseudomonas aeruginosa • Burkholderia pseudomallei • Vibrio vulnificus • Aeromonas hydrophila

Bacillus spp. → Gram ⊕ bacilli

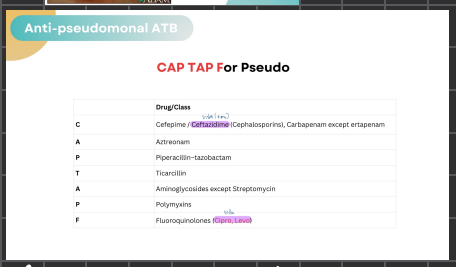
- Bacillus cereus (cereal ธัญพืช) ⇒ ติดจากข้าวอุ่นร้าง → food poisoning
  - toxin ที่ทนร้อน ทนกรด → อ้วกแตก (cereulide)
  - toxin ที่ไม่ทนร้อน → ขี้แตก
  - (กินอุ่นแล้วอ้วกอย่างเดียว)
- Bacillus anthracis ⇒ เกษตรกร อาชีวกรรม ติดมาจาก Cattle
  - ☆ Pulmonary (Woolsorter's disease) ⇒ สูดดมเข้าเลือด 100 %.
  - ☆ Intestinal ⇒ กินเข้าเลือด 50 %.
  - ☆ Cutaneous ⇒ โดนผิวเข้าเลือด 20 %.
  - (Exotoxin → Death (Anthrax toxin))
  - Rx: Ciprofloxacin / Doxycycline
    - Cutaneous กินแค่ 7-10 วัน
    - กรณีฆ่า=เชื้อกิน 60 วัน → ฆ่าถึง spore



Gram ⊖ bacilli

1) Pseudomonas aeruginosa (Nosocomial infection) ⇒ เชื้อฉวยโอกาส ติดทุก system
   - Gram ⊖ bacilli (Slender shaped)
   - Grape-like odor
   - Green pigment → pyoverdine (เขียวอมเหลือง), pyocyanin (เขียวอมฟ้า)
   - Ecthyma gangrenosum → ตัวเกิดจากลุ่ม (ไม่เจ็บ) (Punch-out lesion)

Rx: Ceftazidime IV



กินน้ำแก่ + เยาหวาน → Otitis externa

2) Burkholderia pseudomallei (Meliodosis: ไข้ดิน) (Safty pin appearance)
   - Skin, กิน, หายใจ → Musty odor ได้กลิ่นดินจากการ Culture ถือว่าดี
   - Risk: Immunocompromised host → Thalassemia
   - Pneumonia, liver abscess

Virulence factor: T3SS, T6SS
LPS → Shock
Iron-acquisition: Siderophore (malleobactin) → กินเหล็ก (Thalassemia เสี่ยง)

Lab diagnosis: Culture (gold standard)

Rx:
- Induction (10 – 14 days)
  - Ceftazidime 2 g IV q 8 hr
  - Meropenem
- Maintenance (20 weeks)
  - Cotrimoxazole (80/400) 2 x 2 or
  - Amoxiclav (1 g) 2-3 x 3 (ให้ตอนกิน)

3) Vibrio vulnificus (Vibrio น้ำเค็ม) ← ทะเล
- กิน Raw oysters
- Mimic gas gangrene wound
- Necrotizing Fasciitis (Hemorrhagic bleb) (NF น้ำเค็ม)

Rx: Doxycycline + ceftazidime IV

4) Aeromonas spp.
- Aeromonas hydrophila (NF น้ำจืด)
  - กิน/สัมผัส contaminated fresh water animals
  - Necrotizing fasciitis (NF น้ำจืด)

Necrotizing fasciitis → Bacteria กินเน้อ
- Pathogen : type I polymicrobial
  - type II S.aureus , S. pyogenes
  - type III Vibrio vulnificus , Aeromonas hydrophila
  - type IV Candida spp.

🎯 **แนวข้อสอบ:**
- ประวัติกิน หอยนางรมดิบ (Raw oysters) หรือโดนเงี่ยงปลาเสือกที่ทะเล แล้วขาบวมพองเป็น Hemorrhagic bullae เชื้อคือ → Vibrio vulnificus PDF
- สูตรยารักษา *Vibrio vulnificus* รุนแรง → Doxycycline + Ceftazidime PDF

🎯 **แนวข้อสอบ (ข้อสอบสภา/NL ออกบ่อย!):**
- เชื้อที่มีลักษณะ Medusa head colony คืออะไร? → Bacillus anthracis PDF
- ประวัติทำงานโรงงานทำแปรง/คนเลี้ยงสัตว์ มีแผลเนื้อตายสีดำตรงกลาง ไม่เจ็บ (Black Eschar) → Cutaneous Anthrax PDF
- เอกซเรย์ปอดเจอ Hemorrhagic mediastinitis ในคนทำขนสัตว์ → Pulmonary Anthrax (Woolsorter's disease) PDF

🎯 **แนวข้อสอบ (เปรียบเทียบ *Vibrio* vs *Aeromonas*!):**
- แผลติดเชื้อเน่าเปื่อย (Necrotizing fasciitis) หลังจม "น้ำเค็ม / ทะเล" → Vibrio vulnificus PDF
- แผลติดเชื้อเน่าเปื่อย (Necrotizing fasciitis) หลังตก "น้ำจืด / คลอง" หรือโดน ปลิงดูด → Aeromonas hydrophila / Aeromonas spp. PDF

🎯 **แนวข้อสอบ (ออกทั้งคลินิกและแล็บ!):**
- ลักษณะเชื้อ: Gram-negative bacilli, Green pigment, Grape-like odor → Pseudomonas aeruginosa PDF
- ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวมีไข้ต่ำ และมีแผลรอยบุ๋มขอบดำ (Punch-out lesion with black eschar) → Ecthyma gangrenosum เกิดจาก *P. aeruginosa* PDF
- ผู้ป่วย Elderly DM ปวดหูรุนแรง หูชั้นนอกเน่าเปื่อย → Malignant otitis externa เลี้ยงเชื้อขึ้น *P. aeruginosa* ให้ยา Ciprofloxacin หรือ Ceftazidime PDF

🎯 **แนวข้อสอบ (ข้อสอบสภาเน้นภาคอีสาน!):**
- ชาวนาภาคอีสานเป็น เบาหวาน (DM) มาด้วยไข้ ปอดบวม มีฝีในตับและม้ามหลายแห่ง ย้อม Gram stain เจอ Safety-pin shape → Melioidosis (*B. pseudomallei*) PDF
- เด็กในภาคอีสานมาด้วย Suppurative Parotitis (ต่อมพารอทิดอักเสบเป็นหนอง) → นึกถึง Melioidosis PDF
- ยารักษา Melioidosis ระยะแรก (Induction) คือ → Ceftazidime PDF

เชื้อ	สภาพแวดล้อม / ประวัติเสี่ยง	ลักษณะเด่น / รอยโรค	ยาเลือกใช้
B. anthracis PDF	สัมผัสสัตว์ / ขนสัตว์ PDF	Black Eschar (ไม่เจ็บ) / Medusa head PDF + 1	Ciprofloxacin / Doxycycline PDF
P. aeruginosa PDF	ติดเชื้อใน รพ. / Elderly DM PDF + 1	Green pigment, Grape odor, Ecthyma gangrenosum PDF + 2	Ceftazidime / Ciprofloxacin PDF
B. pseudomallei PDF	ดิน/น้ำ ภาคอีสาน, ผู้ป่วย DM PDF + 1	Safety-pin, Musty odor, ฝีในปอด/ตับ/ม้าม PDF + 2	Ceftazidime (IV) → TMP-SMX (PO) PDF
V. vulnificus PDF	น้ำเค็ม / ทะเล, หอยนางรม PDF + 1	Hemorrhagic bleb / NF ในคนโรคตับ PDF + 1	Doxycycline + Ceftazidime PDF
A. hydrophila PDF	น้ำจืด / ปลิงดูด PDF + 1	Cellulitis / NF หลังลุยน้ำจืด PDF	Ciprofloxacin / Ceftriaxone PDF

Anaerobic bacteria

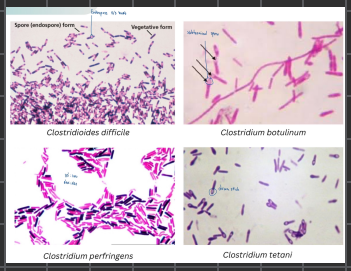
Gram ⊕ bacteria
- Peptostreptococcus spp. (cocci)
- Clostridium spp. (bacilli)
- Propionibacterium (bacilli)

Gram ⊖ bacteria
- Bacteroides
- Fusobacterium

Gram ⊕ anaerobic bacteria

Peptostreptococcus spp.
เหมือนเชื้อ Strep
- Normal flora
- Immunocompromised host

Clostridium spp.
→ เพาะเชื้อไม่ได้ ต้องดู Gram stain



1) **Clostridioides difficile**
- Pseudomembranous colitis → Enterotoxin

Rx: Vancomycin / Fecal microbiome transplant (FMT) ในกรณีรุนแรง

Lab diagnosis : NAAT for C. difficile

2) **Clostridium perfringens** ไม่มี spore
- Enteritis Necroticans (Beta toxin)
- Food poisoning → Enterotoxin (CPE)

Lab : Anaerobic Culture

3) **Clostridium botulinum** (กลางคัน)
- Foodborne Botulism → Food poisoning + paralysis (ก: ขังลืมไม่นานกว่า)
- Infant botulism → Floppy baby (หัวมา baby กินกลาง, น้ำผึ้ง) ⇐ Human-Derived Antitoxin for Infants

4) **Clostridium tetani** (หลังคัน)
- Sardonic smile (ยิ้มตาแฉะ)

Virulence factor : Tetanospasmin

Clostridium tetani

Number of the previous doses (Td, DT, T or DTP)	Clean wounds		Tetanus-prone wounds*	
	Td** (Or DTP, if <7 years old)	TIG***	Td** (Or DTP, if <7 years old)	TIG***
< 3 times or unknown	√	–	√	(√)
≥ 3 times	Yes, if ≥10 years from the last tetanus toxoid-containing vaccine dose.	–	Yes, if ≥5 years from the last tetanus toxoid-containing vaccine dose.	–

Td, Tetanus and Diphtheria Toxoids; DTP, Diphtheria, Tetanus, and Pertussis; TIG, Tetanus Immune Globulin

Clean Wounds:
- Definition: Wounds that are less than six hours old, non-penetrating, with negligible tissue damage.

Characteristics:
- Minimal risk of infection.
- Typically result from planned surgical procedures under sterile conditions or minor, uncontaminated injuries.
- Do not involve entry into respiratory, alimentary, genital, or urinary tracts.

Book of Vaccine and IG 2553 (Pocketbook Immunization Guideline) 2556 (2013). Department of Disease Control, Ministry of Public Health. From http://w-ib.ddc.moph.go.th/pdf/immune-25/tetanus-25.pdf

☆ ถ้าไม่เคยฉีดวัคซีนบาดทะยัก หรือฉีดน้อยกว่า 3 ครั้ง ต้องให้ tetanus immunoglobulin

Propionibacterium acne เกิดสิว

Rx: Benzoyl peroxide (Benzac) + Topical clindamycin

Gram ⊖ anaerobic bacteria

Bacteroides spp. ☆ ดื้อยาเยอะขึ้นเรื่อยๆ ใน E.coli ☆

- Bacteroides fragilis (ดื้อ) ช่องปาก ช่องท้อง
- Normal flora ในลำไส้ใหญ่

Rx: Augmentin

Fusobacterium spp.

- Fusobacterium necrophorum → Lemierre's syndrome → pharyngitis → ฝีรอบ ♡

Rx: Augmentin

10.1 Parametrization of Plane Curves

Parametric Equation

$$x = f(t), \quad y = g(t)$$

over an interval I of t-values, then the set of point $(x, y) = (f(t), g(t))$ defined by these equation is a parametric curve. The equation are parametric equation

10.2 Calculus with Parametric Curves

Parametric Formula for dy/dx

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$$

Parametric Formula for d^2y/dx^2

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dy'/dt}{dx/dt}$$

Length of a Parametrically Defined Curve

if curve C is defined parametrically by $x = f(t)$ and $y = g(t)$, $a \le t \le b$ where f', g' continuous & non-0 and C is traversed exactly once as t increase from $t = a$ to $t = b$, then the length of C is

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\, dt$$

Area of Surface of Revolution for Parametrized Curves

1. Revolution about the x-axis ($y \ge 0$):

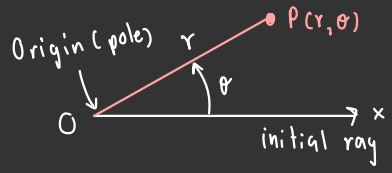
$$S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\, dt$$

2. Revolution about the y-axis ($x \ge 0$):

$$S = \int_a^b 2\pi x \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\, dt$$

10.3 Polar Coordinate

Definition of Polar Coordinates



$P(r,\theta)$ — Directed angle from initial ray to OP

Directed distance from O to P

Equation Relating Polar and Cartesian Coordinates

$$x = r\cos\theta \quad , \quad y = r\sin\theta \quad , \quad r^2 = x^2 + y^2 \quad , \quad \tan\theta = \frac{y}{x}$$

10.4 Graphing Polar Coordinate Equations

symmetry tests for Polar Graphs in the Cartesian xy-Plane

1. สมมาตร แกน X ถ้า จุด (r,θ) อยู่บนกราฟ $(r,-\theta)$ หรือ $(-r,\pi-\theta)$ อยู่
2. สมมาตร แกน y " $(-r,-\theta)$ หรือ $(r,\pi-\theta)$ อยู่
3. สมมาตร จุดกำเนิด " $(-r,\theta)$ หรือ $(r,\theta+\pi)$ อยู่

Slope of the curve $r = f(\theta)$ in the Cartesian xy-Plane

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(r,\theta)} = \frac{f'(\theta)\sin\theta + f(\theta)\cos\theta}{f'(\theta)\cos\theta - f(\theta)\sin\theta}$$

$$\frac{r'\sin\theta + r\cos\theta}{r'\cos\theta - r\sin\theta}$$

11.1 Three-Dimensional Coordinate System

(x, y, z)

$z \geq 0$ ครึ่งปริภูมิที่ระนาบ x-y และเหนือระนาบ x-y

$x = -3$ ระนาบตั้งฉากกับแกน x ที่ $x = -3$ ขนานกับระนาบ yz

$z = 0, x \leq 0, y \geq 0$ จตุภาคที่ 2 ของระนาบ x-y

$x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ octant แรก

$y = -2, z = 2$ เส้นที่ผ่านจุด $(0, -2, 2)$ ขนานกับแกน x

Distance & Spheres in Space

ระยะห่างจาก $P_1(x_1, y_1, z_1)$ ไปยัง $P_2(x_2, y_2, z_2)$

$$|P_1P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Standard Equation for sphere of radius a and center

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2$$

center is (x_0, y_0, z_0)

radius is a

11.2 Vectors

Vector $(\vec{AB})$ has initial point A and terminal point B

length is $|\vec{AB}|$, two vector are equal if they have same length & direction

The magnitude or length of $v = \vec{PQ}$ is nonnegative number

$$|v| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

vector algebra operation

let $u = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$, $v = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$

addition $u + v = \langle u_1 + v_1, u_2 + v_2 + u_3 + v_3 \rangle$

scalar multiplication $ku = \langle ku_1, ku_2, ku_3 \rangle$

Property of Vector Operations

- $u + v = v + u$
- $(u + v) + w = u + (v + w)$
- $u + 0 = u$
- $u + (-u) = 0$
- $0u = 0$
- $1u = u$
- $a(bu) = (ab)u$
- $a(u + v) = au + av$
- $(a + b)u = au + bu$

11.4 The Cross Product

The cross product $u \times v$ is the vector

$$u \times v = (|u||v| \sin\theta)\, n.$$

n ; unit vector of right-hand thumb

Parallel Vectors

Nonzero vectors u and v are parallel if and only if $u \times v = 0$

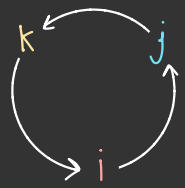
Properties of the Cross Product

if u, v, w are any vectors and r, s are scalars, then

- $(ru) \times (sv) = (rs)(u \times v)$
- $u \times (v + w) = u \times v + u \times w$
- $v \times u = -(u \times v)$
- $(v + w) \times u = v \times u + w \times u$
- $0 \times u = 0$
- $u \times (v \times w) = (u \cdot w)v - (u \cdot v)w$

Pairwise cross Product of i, j, k

$$i \times j = -(j \times i) = k$$
$$j \times k = -(k \times j) = i$$
$$k \times i = -(i \times k) = j$$



$$i \times i = j \times j = k \times k = 0$$

12.5 Lines and Planes in Space

Line & Line Segments in space

in space line is determined by a point and a vector giving the direction of the line

Suppose L is line in space passing thrugh a point $P_0(x_0, y_0, z_0)$ parallel to a vector $v = v_1 i + v_2 j + v_3 k$. Then L is the set of all point $P(x, y, z)$ for which $\overrightarrow{P_0P}$ is parallel to v

$$\overrightarrow{P_0P} = tv$$

$$\boxed{(x - x_0)i + (y - y_0)j + (z - z_0)k = t(v_1 i + v_2 j + v_3 k)}$$

Vector Equation for a Line

A vector equation for the line L through $P_0(x_0, y_0, z_0) \parallel v$ is

$$\boxed{r(t) = r_0 + tv, \quad -\infty < t < \infty}$$

where r is the position vector of $P(x, y, z)$ on L

r_0 is the position vector of $P_0(x_0, y_0, z_0)$

$$r(t) = r_0 + tv$$

$$= r_0 + t|v| \frac{v}{|v|}.$$

initial point, time, speed, direction